

MODUL PRAKTIKUM

ARSITEKTUR KEAMANAN JARINGAN

Disusun untuk Mendukung Format Penulisan Laporan Praktikum

Software: Cisco Packet Tracer
Waktu: 30-45 menit per praktikum
Prasyarat: Baca buku teori

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
PETUNJUK UMUM	3
PRAKTIKUM 1: JARINGAN SEDERHANA	4
PRAKTIKUM 2: MENAMBAH ROUTER.....	8
PRAKTIKUM 3: VLAN SEDERHANA	12
PRAKTIKUM 4: DHCP OTOMATIS	17
PRAKTIKUM 5: NAT SEDERHANA	21
RINGKASAN PERINTAH CISCO	25
TIPS MENGERJAKAN LAPORAN PRAKTIKUM.....	26
KETENTUAN PENGUMPULAN	26

Klik kanan pada Daftar Isi dan pilih "Update Field" untuk memperbarui nomor halaman.

PETUNJUK UMUM

Modul praktikum ini disusun untuk membantu peserta praktikum dalam melaksanakan kegiatan praktikum Arsitektur Keamanan Jaringan. Setiap praktikum memiliki format yang terstruktur untuk memudahkan penyusunan laporan praktikum.

Langkah-langkah Mengerjakan Praktikum:

- Baca Tujuan Praktikum — Pahami apa yang akan dipelajari dalam praktikum
- Pahami Teori Singkat — Baca dan pahami konsep dasar sebelum praktik
- Ikuti Langkah Praktikum — Satu per satu, jangan skip langkah apapun
- Verifikasi Hasil — Pastikan hasil praktik sesuai dengan yang diharapkan
- Isi Laporan Praktikum — Lengkapi semua bagian sesuai format yang disediakan

PRAKTIKUM 1: JARINGAN SEDERHANA

Durasi: 30 menit | Tingkat Kesulitan: Sangat Mudah

A. Judul Praktikum

Praktikum Jaringan Sederhana: Menghubungkan Dua Komputer dengan Switch

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengerti cara menghubungkan 2 komputer menggunakan switch
2. Memahami konfigurasi IP Address sederhana
3. Menguji koneksi jaringan dengan perintah ping
4. Memahami fungsi subnet mask dalam jaringan lokal

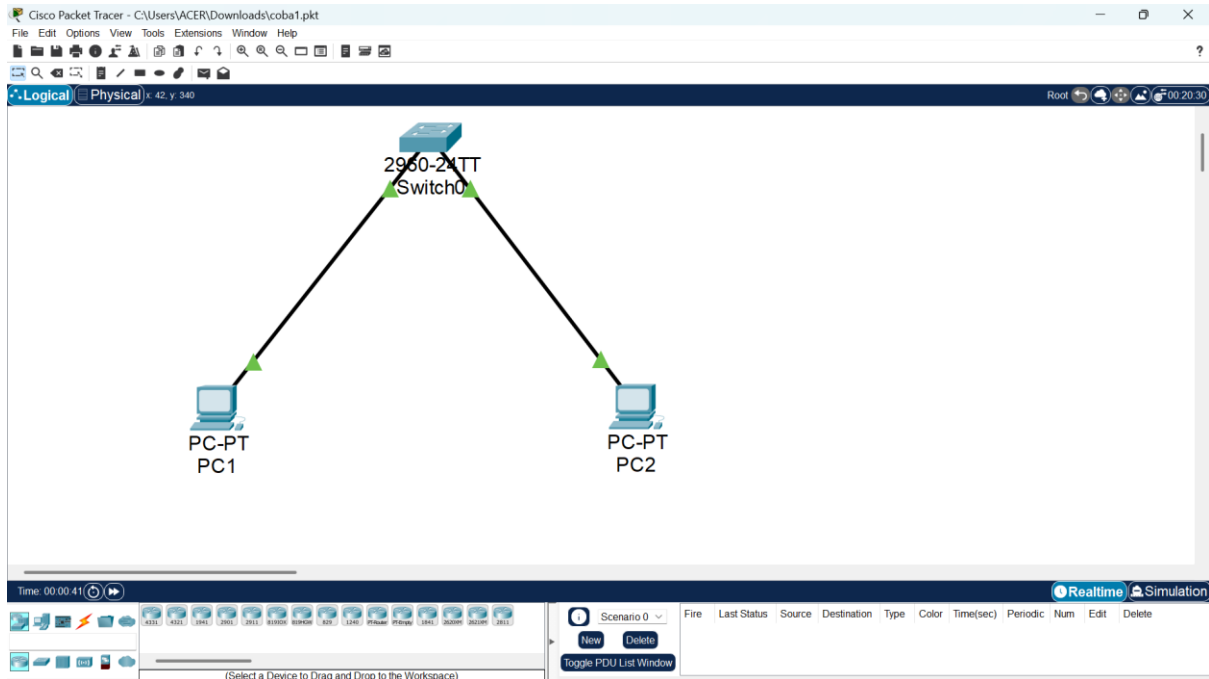
C. Teori Singkat

Jaringan komputer sederhana terdiri dari beberapa perangkat yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Komponen dasar jaringan meliputi komputer sebagai end device, switch sebagai perangkat intermediasi untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, dan kabel jaringan sebagai media transmisi data. Dalam praktikum ini, kita akan menggunakan topologi sederhana dengan 2 PC yang dihubungkan melalui 1 switch.

IP Address (Internet Protocol Address) adalah alamat logis yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan. IP Address versi 4 terdiri dari 32 bit yang ditulis dalam format desimal bertitik, misalnya 192.168.1.10. Subnet mask berfungsi untuk menentukan bagian network dan host dari suatu IP address. Dalam jaringan lokal sederhana, subnet mask yang umum digunakan adalah 255.255.255.0 yang berarti 24 bit pertama adalah network address.

Switch adalah perangkat jaringan layer 2 yang berfungsi menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Switch meneruskan frame data berdasarkan MAC address, berbeda dengan hub yang meneruskan data ke semua port. Kabel Copper Straight-Through digunakan untuk menghubungkan end device (PC) ke perangkat jaringan (switch atau router).

D. Langkah-langkah Praktikum



1. **Buat Topologi** — Tarik 2 PC dan 1 Switch dari panel perangkat, hubungkan dengan kabel Copper Straight-Through
2. **Konfigurasi PC-A** — Klik PC-A, pilih Desktop > IP Configuration. Set IP: 192.168.1.10, Subnet Mask: 255.255.255.0
3. **Konfigurasi PC-B** — Klik PC-B, pilih Desktop > IP Configuration. Set IP: 192.168.1.20, Subnet Mask: 255.255.255.0
4. **Verifikasi Koneksi** — Perhatikan lampu indikator pada kabel. Lampu hijau menunjukkan koneksi berhasil
5. **Tes Koneksi dengan Ping** — Buka Command Prompt di PC-A, ketik: **ping 192.168.1.20**
6. **Dokumentasikan Hasil** — Ambil screenshot hasil ping dan topologi jaringan untuk laporan

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1 Berapa IP Address yang Anda konfigurasi pada PC-A?

Jawaban Anda:

.....

2 Berapa IP Address yang Anda konfigurasi pada PC-B?

Jawaban Anda:

3 Apa subnet mask yang digunakan pada kedua PC?

Jawaban Anda:

4 Ketika Anda melakukan ping dari PC-A ke PC-B, apa hasilnya? Tuliskan pesan reply yang muncul!

Jawaban Anda:

[Screenshot:
Hasil Ping dari PC-A ke PC-B]

5 Berapa persen packet loss yang terjadi?

Jawaban Anda:

6 Apa warna lampu pada kabel yang menghubungkan PC ke Switch?

Jawaban Anda:

7 Jelaskan mengapa IP Address pada PC-A dan PC-B harus berbeda!

Jawaban Anda:

8 Apa yang akan terjadi jika subnet mask pada PC-A diubah menjadi 255.255.0.0 sedangkan PC-B tetap 255.255.255.0? (Lakukan percobaan!)

Jawaban Anda:

[Screenshot: Topologi Jaringan Anda]

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1.
2.

3.
.....
4.
.....

PRAKTIKUM 2: MENAMBAH ROUTER

Durasi: 40 menit | Tingkat Kesulitan: Mudah

A. Judul Praktikum

Praktikum Menambah Router: Menghubungkan Dua Jaringan Berbeda

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengerti fungsi Router sebagai penghubung antar jaringan
2. Mengkonfigurasi IP Address pada interface Router
3. Menguji koneksi antar jaringan yang berbeda
4. Memahami konsep gateway dalam jaringan

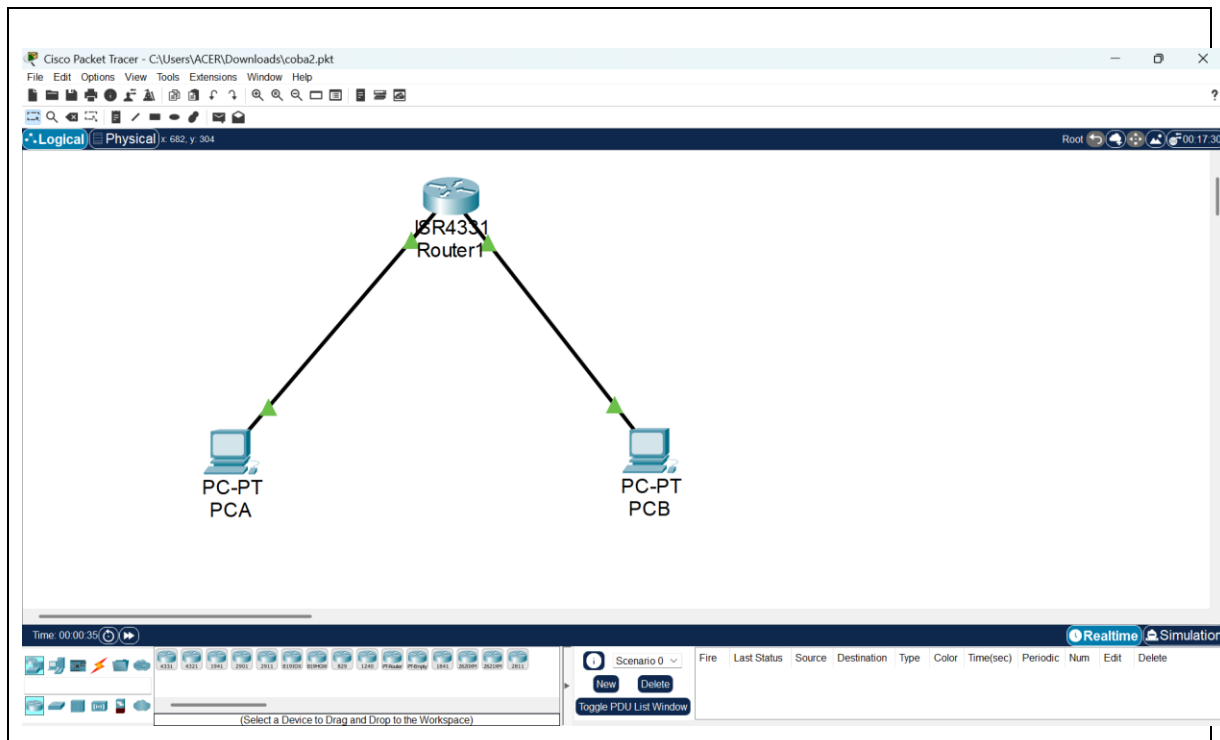
C. Teori Singkat

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router bekerja pada layer 3 (Network Layer) dalam model OSI dan membuat keputusan forwarding berdasarkan IP Address. Setiap interface router harus memiliki IP Address yang berbeda network sesuai dengan jaringan yang terhubung ke interface tersebut.

Gateway adalah pintu gerbang yang digunakan oleh perangkat dalam satu jaringan untuk berkomunikasi dengan perangkat di jaringan lain. Dalam konteks jaringan kecil, IP Address interface router yang terhubung ke jaringan lokal tersebut berfungsi sebagai default gateway. Ketika PC ingin mengirim data ke jaringan lain, data akan dikirim ke gateway terlebih dahulu.

Cisco IOS (Internetwork Operating System) adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat Cisco. Konfigurasi router dilakukan melalui Command Line Interface (CLI) dengan beberapa mode: user mode (Router>), privileged mode (Router#), dan global configuration mode (Router(config)#). Perintah 'no shutdown' diperlukan untuk mengaktifkan interface yang secara default dalam keadaan shutdown.

D. Langkah-langkah Praktikum



1. **Siapkan Topologi** — Dari praktikum sebelumnya, tambahkan 1 Router dan 1 PC baru (PC-B di jaringan berbeda)
2. **Konfigurasi Router via CLI** — Klik Router, pilih CLI tab, ketik perintah berikut:

```
Router> enable
Router# configure terminal
! Interface ke Jaringan A (kiri)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
! Interface ke Jaringan B (kanan)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

3. **Set Gateway pada PC-A** — Di IP Configuration PC-A, isi Default Gateway: 192.168.1.1
4. **Konfigurasi PC-B (Jaringan Baru)** — IP: 192.168.2.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1
5. **Verifikasi Interface Router** — Di Router CLI, ketik: **show ip interface brief**
6. **Tes Koneksi Antar Jaringan** — Dari PC-A, ping ke PC-B (192.168.2.10). Dokumentasikan hasilnya

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Isilah semua pertanyaan berdasarkan konfigurasi router yang telah Anda lakukan.

1 Berapa IP Address pada interface GigabitEthernet 0/0/0 di Router?

Jawaban Anda:

.....

.....

2 Berapa IP Address pada interface GigabitEthernet 0/0/1 di Router?

Jawaban Anda:

.....

.....

3 Apa gateway yang harus di-set pada PC-A? Mengapa?

Jawaban Anda:

.....

.....

4 Apa gateway yang harus di-set pada PC-B? Mengapa?

Jawaban Anda:

.....

.....

5 Setelah konfigurasi, jalankan perintah 'show ip interface brief' di Router. Apa status kedua interface?

Jawaban Anda:

.....

.....

[Screenshot:
Hasil show ip interface brief]

6 Lakukan ping dari PC-A ke PC-B (192.168.2.10). Apakah berhasil? Jelaskan!

Jawaban Anda:

.....

.....

7 Mengapa perintah 'no shutdown' penting pada interface Cisco Router?

Jawaban Anda:

.....

.....

8 Jika Anda lupa mengisi gateway pada PC-A, apa yang terjadi saat ping ke PC-B? (Lakukan percobaan!)

Jawaban Anda:

.....

.....

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

PRAKTIKUM 3: VLAN SEDERHANA

Durasi: 45 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Praktikum VLAN Sederhana: Konfigurasi VLAN dan Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Membuat VLAN pada switch
2. Mengelompokkan perangkat berdasarkan VLAN
3. Mengkonfigurasi port access dan trunk
4. Menghubungkan antar VLAN menggunakan router (Router-on-a-Stick)
5. Melakukan pengujian konektivitas jaringan

C. Teori Singkat

VLAN (Virtual Local Area Network) adalah metode untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Setiap VLAN merupakan broadcast domain yang terpisah.

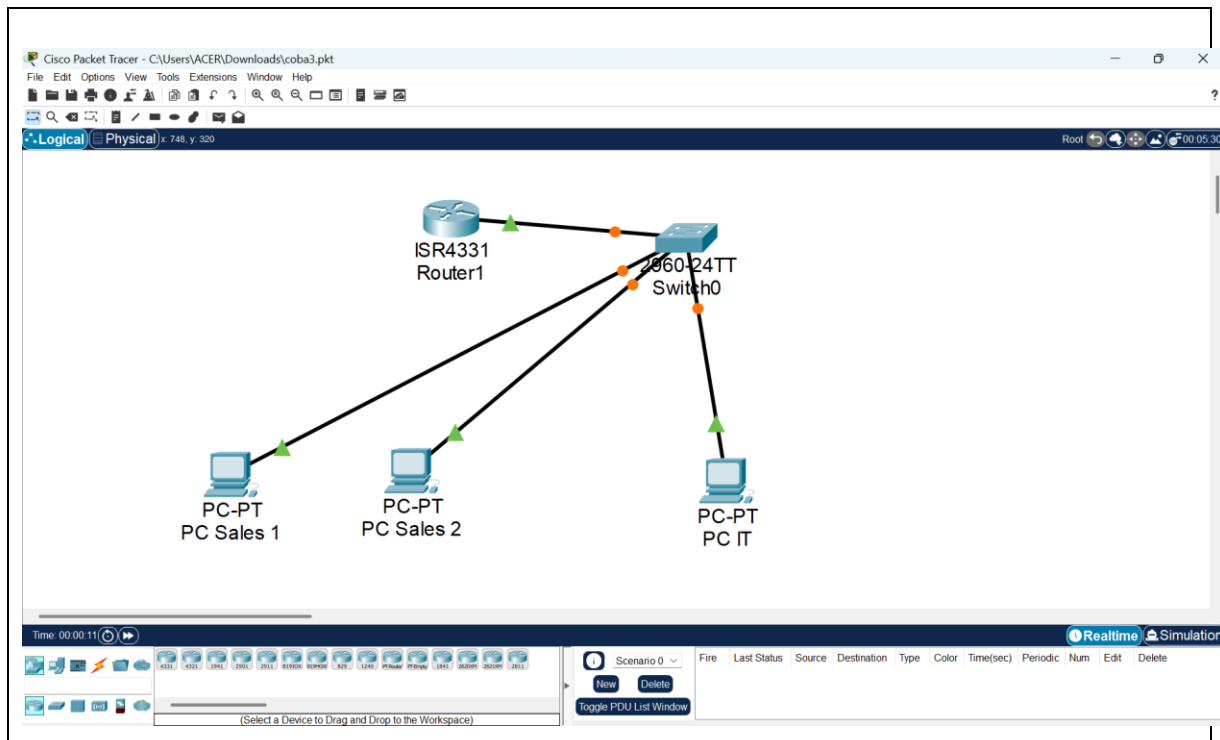
Port pada switch memiliki dua mode:

Access Mode → hanya untuk 1 VLAN (digunakan untuk PC)

Trunk Mode → membawa banyak VLAN (digunakan ke router/switch)

Untuk komunikasi antar VLAN dibutuhkan perangkat Layer 3 seperti router. Metode yang digunakan adalah Router-on-a-Stick, yaitu menggunakan satu interface fisik router dengan beberapa sub-interface.

D. Langkah-langkah Praktikum



1. **Siapkan Topologi** — Buat topologi dengan Gunakan perangkat berikut:

- 1 Router
- 1 Switch
- 2 PC (Sales)
- 1 PC (IT)

Perangkat	IP Address	Gateway
PC Sales 1	192.168.10.2	192.168.10.1
PC Sales 2	192.168.10.3	192.168.10.1
PC IT	192.168.20.2	192.168.20.1

2. **Buat VLAN di Switch** — Akses CLI Switch dan ketik perintah berikut:

```

enable
configure terminal

vlan 10
name SALES
exit

vlan 20
name IT
exit

```

3. **Assign Port ke VLAN**

```

interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

```

```

exit

interface fastEthernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit

interface fastEthernet 0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit

```

4. Konfigurasi Trunk ke Router

```

interface fastEthernet 0/24
switchport mode trunk
exit

```

5. Konfigurasi Router (Router-on-a-Stick)

```

enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0/0
no shutdown

interface gigabitEthernet 0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface gigabitEthernet 0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

```

```

enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0/0
no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit

interface gigabitEthernet 0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit

```

6. Konfigurasi IP Address pada PC— Atur secara manual sesuai tabel IP

7. Verifikasi VLAN pada Switch

```

show vlan brief

```

8. **Pengujian Koneksi**— Atur secara manual sesuai tabel IP

- Ping antar PC dalam VLAN yang sama → **harus berhasil**
- Ping antar VLAN (Sales ke IT) → **harus berhasil**

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan konfigurasi VLAN yang telah Anda buat.

1 Berapa VLAN ID yang Anda buat untuk departemen Sales?

Jawaban Anda:

.....

.....

2 Berapa VLAN ID yang Anda buat untuk departemen IT?

Jawaban Anda:

.....

.....

3 Port mana saja yang Anda masukkan ke VLAN 10 (Sales)?

Jawaban Anda:

.....

.....

4 Port mana yang Anda set sebagai Trunk? Mengapa port tersebut harus Trunk?

Jawaban Anda:

.....

.....

5 Jalankan perintah 'show vlan brief' di Switch. Port mana yang terdaftar di VLAN 10?

Jawaban Anda:

.....

.....

[Screenshot:
Hasil show vlan brief]

6 Lakukan ping dari PC-Sales ke PC-Sales2 (sesama VLAN 10). Berhasil atau tidak?

Jawaban Anda:

.....

.....

7 Lakukan ping dari PC-Sales ke PC-IT (beda VLAN). Berhasil atau tidak? Mengapa?

Jawaban Anda:

.....

.....

8 Apa perbedaan mode Access dan mode Trunk pada port switch?

Jawaban Anda:

.....

.....

9 Apa fungsi encapsulation dot1Q pada konfigurasi Router?

Jawaban Anda:

.....

.....

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

PRAKTIKUM 4: DHCP OTOMATIS

Durasi: 30 menit | Tingkat Kesulitan: Mudah

A. Judul Praktikum

Praktikum DHCP Otomatis: Konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengerti fungsi DHCP dalam jaringan komputer
2. Mengkonfigurasi Router sebagai DHCP Server
3. Melihat proses pemberian IP secara otomatis
4. Memahami proses DORA dalam DHCP

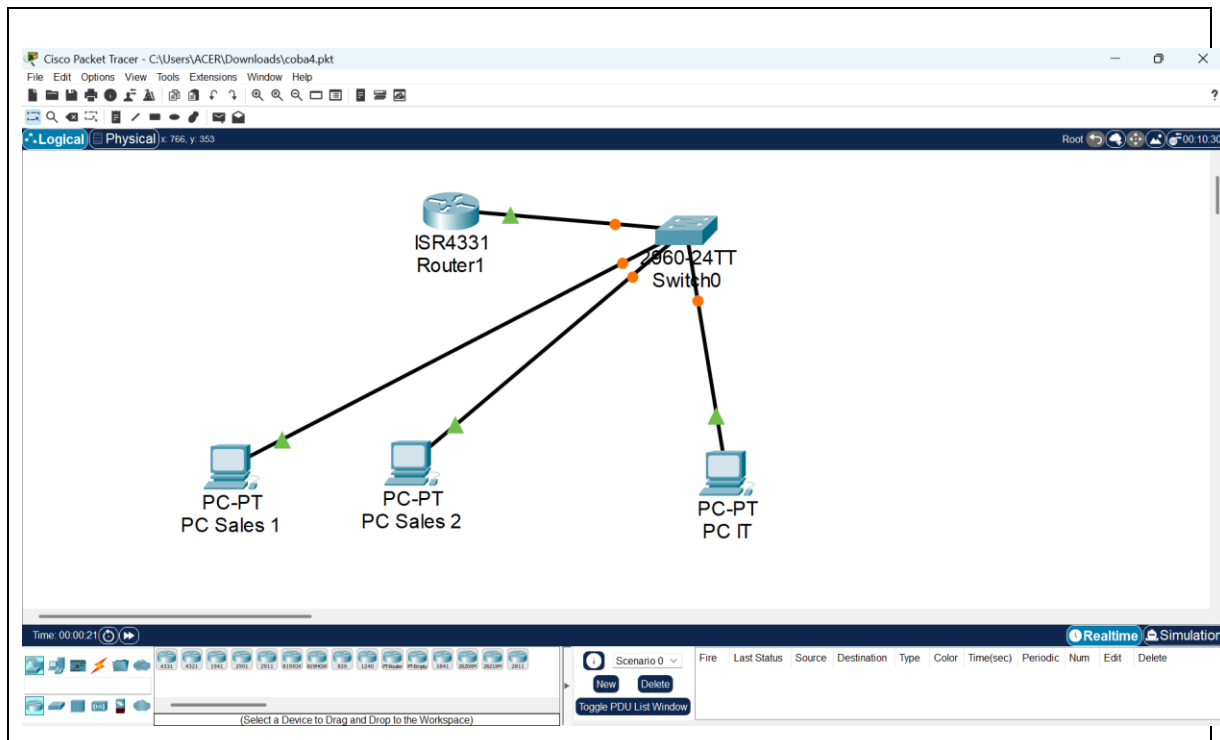
C. Teori Singkat

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan IP Address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. DHCP memudahkan administrasi jaringan karena administrator tidak perlu lagi mengkonfigurasi IP Address secara manual pada setiap perangkat. DHCP juga mencegah konflik IP Address yang sering terjadi pada konfigurasi manual.

Proses pemberian IP oleh DHCP mengikuti mekanisme DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Pertama, client mengirim DHCP Discover untuk mencari DHCP Server. Kedua, DHCP Server merespons dengan DHCP Offer yang berisi penawaran IP. Ketiga, client mengirim DHCP Request untuk meminta IP tersebut. Keempat, DHCP Server mengirim DHCP Acknowledge sebagai konfirmasi bahwa IP dapat digunakan.

Dalam konfigurasi DHCP, administrator perlu mendefinisikan beberapa parameter: pool name sebagai identitas, network range untuk menentukan range IP yang akan diberikan, default gateway, DNS server, dan excluded addresses untuk IP yang tidak boleh diberikan (seperti IP router dan server). Konfigurasi DHCP dapat dilakukan pada dedicated DHCP server atau pada router Cisco.

D. Langkah-langkah Praktikum



1. Siapkan Topologi

Gunakan:

- 1 Router
- 1 Switch
- 2 PC



Koneksi:

- PC → Switch
- Switch → Router

2. Konfigurasi Interface Router (wajib)

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

3. Konfigurasi DHCP pada Router

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

ip dhcp pool KANTOR-POOL
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

4. Konfigurasi PC (DHCP)

- Masuk ke PC
- IP Configuration

- Pilih **DHCP**
- 5. **Verifikasi IP Address pada PC**
Pastikan PC mendapatkan IP otomatis, contoh:
 - 192.168.1.11
 - 192.168.1.12
- 6. **Verifikasi di Router**

```
show ip dhcp binding
```
- 7. **Uji Koneksi – Lakukan ping antar PC**

```
ping 192.168.1.x
```

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan konfigurasi DHCP yang telah Anda buat dan hasil dari PC yang mendapatkan IP otomatis.

1 Apa nama DHCP pool yang Anda buat?

Jawaban Anda:

.....

.....

2 Berapa range network yang Anda definisikan dalam DHCP pool?

Jawaban Anda:

.....

.....

3 Berapa DNS server yang Anda konfigurasi?

Jawaban Anda:

.....

.....

4 Berapa range IP yang Anda excluded (tidak diberikan ke PC)?

Jawaban Anda:

.....

.....

5 Setelah PC diset DHCP, IP berapa yang diterima PC pertama?

Jawaban Anda:

.....

.....

[Screenshot:
IP Configuration PC (DHCP)]

6 Jalankan perintah 'show ip dhcp binding' di Router. Tuliskan hasilnya!

Jawaban Anda:

.....

.....

[Screenshot:

Hasil show ip dhcp binding]

7 Jelaskan proses DORA dalam DHCP!

Jawaban Anda:

.....
.....

8 Mengapa IP 192.168.1.1 harus di-exclude dari DHCP pool?

Jawaban Anda:

.....
.....

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

PRAKTIKUM 5: NAT SEDERHANA

Durasi: 35 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Praktikum NAT Sederhana: Network Address Translation (PAT Overload)

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengerti fungsi NAT dalam jaringan modern
2. Mengkonfigurasi PAT (Port Address Translation)
3. Memahami konsep Inside Local dan Inside Global
4. Menguji dan memverifikasi konfigurasi NAT

C. Teori Singkat

NAT (Network Address Translation) adalah teknik untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP publik agar dapat berkomunikasi dengan jaringan luar.

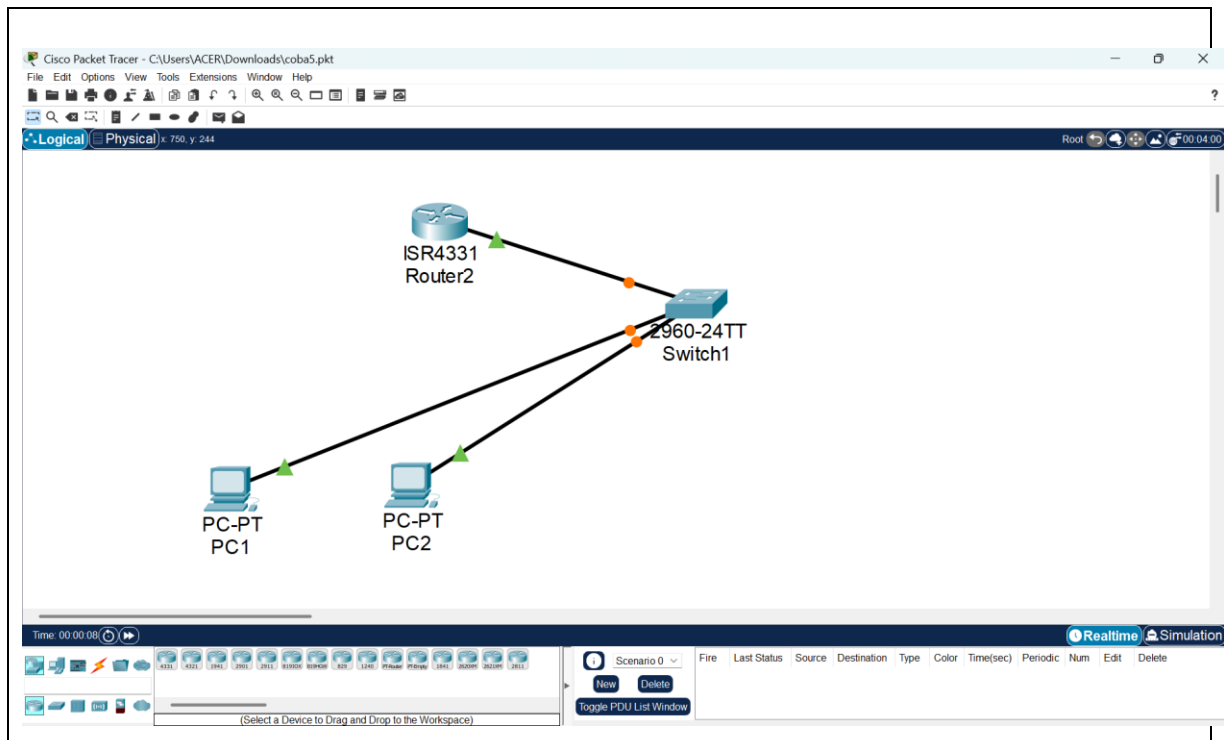
PAT (NAT Overload) memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu IP publik dengan membedakan nomor port.

Istilah penting:

Inside Local → IP privat (contoh: 192.168.1.2)

Inside Global → IP publik hasil translasi.

D. Langkah-langkah Praktikum



1. **Siapkan Topologi** — Buat topologi dengan Router yang terhubung ke jaringan lokal dan jaringan luar (internet)

Gunakan:

- 1 Router
- 1 Switch
- 1 PC (Local)
- 1 Server (Internet simulasi)

 Koneksi:

- PC → Switch
- Switch → Router (G0/0/0)
- Router → Server (G0/0/1)

2. **Konfigurasi Interface Router (Wajib)**

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/0/1
ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
ip nat outside
```

```
no shutdown
exit
```

3. Konfigurasi NAT (PAT Overload)

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/0/1 overload
```

4. Konfigurasi Default Route (Wajib)

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.100
```

5. Konfigurasi IP Address

PC (Local)

- IP: 192.168.1.2
- Gateway: 192.168.1.1

Server (Internet)

- IP: 203.0.113.100
- Gateway: 203.0.113.1

6. Uji Koneksi

Dari PC:

```
ping 203.0.113.100
```

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan konfigurasi NAT dan hasil pengujian yang telah Anda lakukan.

1 Interface mana yang Anda set sebagai "ip nat inside"?

Jawaban Anda:

.....

2 Interface mana yang Anda set sebagai "ip nat outside"?

Jawaban Anda:

.....

3 Berapa network yang diizinkan dalam access-list 1?

Jawaban Anda:

.....

4 Dari PC, lakukan ping ke IP luar (misal 203.0.113.100). Berhasil atau tidak?

Jawaban Anda:

.....

[Screenshot:

Hasil ping ke IP luar]

5 Jalankan perintah 'show ip nat translations' di Router. Tuliskan hasilnya!

Jawaban Anda:

.....
.....

[Screenshot:
Hasil show ip nat translations]

6 Berdasarkan hasil NAT translations, berapa Inside Local dan Inside Global?

Jawaban Anda:

.....
.....

7 Mengapa NAT diperlukan dalam jaringan modern?

Jawaban Anda:

.....
.....

8 Apa fungsi kata "overload" pada konfigurasi NAT?

Jawaban Anda:

.....
.....

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

RINGKASAN PERINTAH CISCO

Perintah	Fungsi
enable	Masuk mode privileged
configure terminal	Masuk mode konfigurasi
interface [nama]	Pilih interface untuk dikonfigurasi
ip address [ip] [mask]	Set IP address pada interface
no shutdown	Nyalakan interface
show ip interface brief	Cek status semua interface
show running-config	Lihat semua konfigurasi
show vlan brief	Lihat konfigurasi VLAN
show ip dhcp binding	Lihat DHCP lease
show ip nat translations	Lihat tabel NAT
write memory	Simpan konfigurasi

TIPS MENGERJAKAN LAPORAN PRAKTIKUM

- **Baca pertanyaan dengan teliti** — Pahami apa yang ditanyakan sebelum menjawab
- **Praktik terlebih dahulu** — Lakukan semua langkah praktik sebelum menjawab pertanyaan
- **Screenshot sebagai bukti** — Setiap jawaban harus didukung dengan screenshot yang relevan
- **Jawaban singkat tapi tepat** — Tidak perlu panjang lebar, yang penting akurat dan menjawab pertanyaan
- **Verifikasi jawaban** — Cek kembali semua jawaban sebelum dikumpulkan
- **Simpan file .pkt** — Lampirkan file Packet Tracer sebagai bukti praktik

KETENTUAN PENGUMPULAN

Format Laporan:

- Diketik rapi dengan Font Arial 12
- Spasi 1.5
- Margin normal
- Sertakan screenshot hasil praktik
- Dikumpulkan dalam format PDF
- Lampirkan file .pkt (Packet Tracer)

Format Nama File:

Nama_NoAK_Laporan_Praktikum_X.pdf

Contoh: Ahmad_01_Laporan_Praktikum_1.pdf

Pengumpulan:

Kumpulkan ke folder file sharing dosen sesuai jadwal yang ditentukan

MODUL PRAKTIKUM

ARSITEKTUR KEAMANAN JARINGAN

Praktikum 6 – 9: Keamanan Jaringan Lanjutan

Software: Cisco Packet Tracer

Waktu: 30–45 menit per praktikum

Prasyarat: Baca buku teori & selesaikan Praktikum 1–5

DAFTAR ISI

Klik kanan pada Daftar Isi dan pilih "Update Field" untuk memperbarui nomor halaman.

[Daftar Isi – Klik kanan untuk update]

PETUNJUK UMUM

Modul praktikum ini disusun untuk membantu peserta praktikum dalam melaksanakan kegiatan praktikum Arsitektur Keamanan Jaringan bagian lanjutan (Praktikum 6–9). Setiap praktikum memiliki format yang terstruktur untuk memudahkan penyusunan laporan dan verifikasi hasil praktik. Pastikan Anda telah menyelesaikan Praktikum 1–5 sebelum melanjutkan ke bagian ini karena konsep dasar jaringan, routing, VLAN, DHCP, dan NAT yang telah dipelajari sebelumnya menjadi fondasi untuk memahami materi keamanan jaringan.

Langkah-langkah Mengerjakan Praktikum:

Baca Tujuan Praktikum — Pahami apa yang akan dipelajari dalam praktikum

Pahami Teori Singkat — Baca dan pahami konsep dasar sebelum praktik

Ikuti Langkah Praktikum — Satu per satu, jangan skip langkah apapun

Verifikasi Hasil — Pastikan hasil praktik sesuai dengan yang diharapkan

Isi Laporan Praktikum — Lengkapi semua bagian sesuai format yang disediakan

PRAKTIKUM 6: KEAMANAN JARINGAN DENGAN ACL

Durasi: 40 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Implementasi Access Control List (ACL) untuk Pembatasan Akses

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami fungsi ACL dalam mengontrol lalu lintas jaringan

Membatasi akses antar jaringan menggunakan standard ACL

Menguji filtering trafik dengan perintah ping dan verifikasi ACL

Memahami urutan pemrosesan aturan ACL (top-down processing)

Memverifikasi konfigurasi ACL dengan perintah show access-lists

C. Teori Singkat

ACL (Access Control List) adalah sekumpulan aturan yang diterapkan pada interface router untuk mengontrol lalu lintas jaringan. ACL bekerja berdasarkan prinsip filtering paket, dimana setiap paket yang melewati router akan diperiksa berdasarkan aturan-aturan yang telah didefinisikan. ACL dapat melakukan permit (mengizinkan) atau deny (menolak) terhadap trafik tertentu berdasarkan berbagai kriteria seperti IP Address sumber, IP Address tujuan, protokol, dan nomor port. Penerapan ACL yang tepat merupakan langkah fundamental dalam mengamankan arsitektur jaringan.

Standard ACL menggunakan nomor 1–99 dan 1300–1999, serta hanya memfilter berdasarkan IP Address sumber. Aturan ACL diproses secara berurutan dari atas ke bawah (top-down processing), dan jika paket tidak cocok dengan aturan apapun, maka secara default paket akan ditolak oleh implicit deny yang ada di akhir setiap ACL. Oleh karena itu, aturan permit any biasanya ditempatkan di akhir ACL untuk mengizinkan trafik lainnya yang tidak secara eksplisit ditolak.

ACL diterapkan pada interface router dalam dua arah: inbound (masuk ke interface) atau outbound (keluar dari interface). Pemilihan arah yang tepat sangat penting untuk efisiensi dan keamanan jaringan. Sebagai praktik terbaik, standard ACL sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan destination network, sedangkan extended ACL sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan source network. Dalam praktikum ini, kita akan menggunakan standard ACL nomor 10 untuk memblokir akses dari PC1 ke jaringan PC2, sambil tetap mengizinkan trafik dari perangkat lainnya.

D. Langkah-langkah Praktikum

Siapkan Topologi — Tarik perangkat berikut dari panel perangkat Cisco Packet Tracer:

1 Router

1 Switch

2 PC

Koneksi:

PC1 → Switch → Router (G0/0/0)

PC2 → Router (G0/0/1)

Konfigurasi Router — Klik Router, pilih CLI tab, ketik perintah berikut:

```
enable
configure terminal

! Interface ke Jaringan PC1 (kiri)
interface g0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

! Interface ke Jaringan PC2 (kanan)
interface g0/0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Konfigurasi IP Address pada PC

Perangkat	IP Address	Gateway
PC1	192.168.1.2	192.168.1.1
PC2	192.168.2.2	192.168.2.1

Konfigurasi ACL — Kembali ke Router CLI, ketik perintah berikut:

Gunakan Extended ACL agar hanya memblokir ping dari PC1 ke PC2.

```
access-list 100 deny icmp host 192.168.1.2 host 192.168.2.2
access-list 100 permit ip any any
```

Terapkan ACL pada interface G0/0/0 arah masuk (in)

```
interface g0/0/0
ip access-group 100 in
exit
```

Uji Koneksi — Lakukan pengujian berikut:

Dari PC1, ping ke PC2 (192.168.2.2) → Harus gagal (ditolak oleh ACL)

Dari PC2, ping ke PC1 (192.168.1.2) → Harus berhasil (ACL hanya memblokir satu arah)

Verifikasi — Di Router CLI, ketik perintah berikut:

```
show access-lists
```

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1 Berapa nomor ACL yang Anda buat dan mengapa menggunakan standard ACL?

.....

.....

.....

2 Apa yang dilakukan oleh aturan " access-list 100 deny icmp host 192.168.1.2 host 192.168.2.2"?

.....

.....

.....

3 Mengapa aturan " access-list 100 permit ip any any" harus ditempatkan setelah aturan deny?

.....

.....

.....

4 Pada interface mana ACL diterapkan dan arah apa?

.....

.....

.....

5 Lakukan ping dari PC1 ke PC2 (192.168.2.2). Berhasil atau gagal? Jelaskan mengapa!

.....

.....

.....

[Screenshot: Hasil Ping dari PC1 ke PC2]

6 Lakukan ping dari PC2 ke PC1 (192.168.1.2). Berhasil atau gagal? Jelaskan!

.....

.....

.....

7 Jalankan perintah "show access-lists" di Router. Tuliskan hasilnya!

[Screenshot: Hasil show access-lists]

8 Apa yang terjadi jika Anda menghapus aturan "permit any" dari ACL? (Lakukan percobaan!)

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

PRAKTIKUM 7: PORT SECURITY

Durasi: 35 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Keamanan Switch dengan Port Security

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami fungsi Port Security dalam mengamankan jaringan LAN
- Membatasi jumlah perangkat yang dapat terhubung ke port switch
- Mengkonfigurasi sticky MAC address untuk otomatisasi pembelajaran
- Memahami mode violation (shutdown, restrict, protect) pada Port Security
- Menguji dan memverifikasi konfigurasi Port Security

C. Teori Singkat

Port Security adalah fitur keamanan pada switch yang membatasi jumlah MAC address yang diperbolehkan pada suatu port. Fitur ini sangat penting untuk mencegah serangan seperti MAC flooding, di mana attacker mengirimkan banyak frame dengan MAC address palsu untuk membanjiri MAC address table switch, sehingga switch akan meneruskan semua frame ke semua port (fail-open mode) dan memungkinkan sniffing trafik.

Dengan mengaktifkan Port Security, administrator jaringan dapat mengontrol perangkat mana saja yang diizinkan untuk mengakses jaringan melalui port switch tertentu. Ada tiga mode violation yang dapat dikonfigurasi: shutdown (port akan dimatikan secara otomatis jika terjadi pelanggaran, mode default dan paling ketat), restrict (port tetap aktif namun frame dari MAC address yang tidak diizinkan akan dibuang, dan counter pelanggaran akan bertambah), serta protect (sama seperti restrict tetapi tanpa counter pelanggaran dan tanpa notifikasi).

Sticky MAC address adalah fitur yang memungkinkan switch secara otomatis mempelajari MAC address perangkat yang terhubung dan menambahkannya ke konfigurasi running-config secara permanen. Ini sangat berguna dalam lingkungan dimana administrator tidak ingin mengkonfigurasi MAC address secara manual satu per satu, namun tetap ingin membatasi akses hanya pada perangkat yang pertama kali terhubung. Ketika sticky learning diaktifkan, MAC address yang dipelajari akan bertahan bahkan setelah switch direstart, berbeda dengan dynamic MAC address yang akan hilang.

D. Langkah-langkah Praktikum

Siapkan Topologi — Tarik perangkat berikut dari panel perangkat:

1 Switch

2 PC (PC-A dan PC-B)

Koneksi:

PC-A → Switch (FastEthernet 0/1)

PC-B → Switch (FastEthernet 0/2)

Konfigurasi IP Address pada PC

Perangkat	IP Address	Subnet Mask
PC-A	192.168.1.10	255.255.255.0
PC-B	192.168.1.20	255.255.255.0

Konfigurasi Port Security pada Switch — Akses CLI Switch dan ketik perintah berikut:

```
enable
configure terminal

! Konfigurasi Port Security pada interface Fa0/1
interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown
exit
```

Verifikasi Port Security — Di Switch CLI, ketik perintah berikut:

```
show port-security interface fastEthernet 0/1
show port-security address
```

Uji Koneksi Normal — Dari PC-A, ping ke PC-B. Pastikan koneksi berhasil.

Uji Pelanggaran Port Security — Cabut kabel PC-A dari Fa0/1, hubungkan PC lain (PC-C) ke port Fa0/1 yang sama. Perhatikan apa yang terjadi pada port.

Verifikasi Pelanggaran — Di Switch CLI, ketik kembali:

```
show port-security interface fastEthernet 0/1
```

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan konfigurasi Port Security yang telah Anda buat dan hasil pengujian.

1 Berapa jumlah maksimum MAC address yang Anda set pada port Fa0/1?

Mengapa?

.....

.....

.....

2 Apa mode violation yang Anda konfigurasi? Jelaskan apa yang terjadi jika terjadi pelanggaran!

.....

.....

.....

3 Apa fungsi "switchport port-security mac-address sticky"?

.....

.....

.....

4 Mengapa perintah "switchport mode access" harus dikonfigurasi sebelum mengaktifkan Port Security?

.....

.....

.....

5 Jalankan perintah "show port-security interface fastEthernet 0/1". Apa status Port Security dan jumlah MAC address yang dipelajari?

.....

.....

.....

[Screenshot: Hasil show port-security interface fastEthernet 0/1]

6 Lakukan ping dari PC-A ke PC-B. Berhasil atau tidak?

.....

.....

.....

7 Setelah Anda menghubungkan PC lain ke port yang sama, apa yang terjadi? Apakah port berubah status?

.....

.....

.....

[Screenshot: Status port setelah pelanggaran]

8 Bagaimana cara mengembalikan port yang telah shutdown akibat pelanggaran Port Security? Tuliskan perintahnya!

.....

.....

.....

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PRAKTIKUM 8: SIMULASI DHCP LIMIT

Durasi: 30 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Simulasi Keterbatasan DHCP Pool (DHCP Starvation)

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami konsep DHCP pool dan keterbatasan jumlah IP Address

Menganalisis kegagalan client dalam memperoleh IP Address saat pool habis

Memahami risiko serangan DHCP Starvation pada jaringan

Mengkonfigurasi DHCP excluded-address untuk manajemen IP yang tepat

Memverifikasi alokasi IP menggunakan show ip dhcp binding

C. Teori Singkat

DHCP Starvation adalah jenis serangan jaringan dimana attacker mengirimkan banyak DHCP Request dengan MAC address palsu untuk menghabiskan seluruh IP Address yang tersedia dalam DHCP pool. Ketika pool telah habis, perangkat legitimate yang mencoba bergabung ke jaringan tidak akan mendapatkan IP Address dan tidak dapat berkomunikasi. Serangan ini termasuk kategori Denial of Service (DoS) karena menolak akses layanan jaringan bagi perangkat yang sah.

Dalam konfigurasi DHCP, administrator mendefinisikan network range yang menentukan berapa banyak IP Address yang dapat didistribusikan. Pada subnet /24 (255.255.255.0), terdapat 254 IP Address yang tersedia untuk host (dikurangi network address dan broadcast address). Namun, jika administrator menggunakan perintah ip dhcp excluded-address untuk mengecualikan sebagian besar IP dari pool, maka jumlah IP yang dapat diberikan menjadi sangat terbatas.

Praktikum ini mensimulasikan kondisi dimana DHCP pool memiliki kapasitas yang sangat kecil, sehingga hanya beberapa perangkat yang dapat memperoleh IP Address. Hal ini bertujuan untuk mendemonstrasikan pentingnya perencanaan kapasitas DHCP yang tepat dan potensi masalah yang dapat terjadi jika manajemen IP Address tidak dilakukan dengan baik. Mitigasi terhadap serangan DHCP Starvation meliputi penggunaan DHCP Snooping dan Port Security pada switch untuk membatasi jumlah DHCP Request dari setiap port.

D. Langkah-langkah Praktikum

Siapkan Topologi — Tarik perangkat berikut:

1 Router

1 Switch

3 PC

Koneksi: Semua PC → Switch → Router (G0/0/0)

Konfigurasi Interface Router — Akses CLI Router dan ketik:

```
enable
configure terminal

interface g0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Konfigurasi DHCP dengan Pool Terbatas — Ketik perintah berikut:

```
! Kecualikan hampir seluruh IP dari pool
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.250

ip dhcp pool LAB
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
exit
```

Konfigurasi PC menggunakan DHCP — Pada setiap PC, pilih IP

Configuration → DHCP

Verifikasi IP Address pada PC — Periksa IP yang diterima oleh setiap PC:

PC1: Periksa apakah mendapat IP (contoh: 192.168.1.251)

PC2: Periksa apakah mendapat IP (contoh: 192.168.1.252)

PC3: Periksa apakah mendapat IP — kemungkinan gagal!

Verifikasi di Router — Di Router CLI, ketik:

```
show ip dhcp binding
```

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan konfigurasi DHCP yang telah Anda buat dan hasil dari PC yang mendapatkan atau gagal mendapatkan IP.

1 Berapa range IP yang Anda excluded dari DHCP pool? Berapa sisa IP yang tersedia untuk client?

.....

.....

.....

2 PC pertama mendapat IP berapa? Dan PC kedua?

.....

.....

.....

3 Apa yang terjadi pada PC ketiga? Mengapa?

.....

.....

.....

[Screenshot: IP Configuration PC ketiga]

4 Jalankan perintah "show ip dhcp binding" di Router. Tuliskan hasilnya!

.....

.....

.....

[Screenshot: Hasil show ip dhcp binding]

5 Berapa total IP Address yang tersedia dalam subnet 192.168.1.0/24? Berapa yang dapat diberikan oleh DHCP setelah excluded?

.....

.....

.....

6 Jelaskan apa itu serangan DHCP Starvation dan bagaimana cara kerjanya!

.....

.....

.....

7 Bagaimana cara memitigasi serangan DHCP Starvation? Sebutkan minimal 2 cara!

.....

.....

.....

8 Jika Anda perlu menyediakan DHCP untuk 50 perangkat, bagaimana konfigurasi excluded-address yang tepat?

.....

.....

.....

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PRAKTIKUM 9: ANALISIS ARP

Durasi: 35 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Analisis ARP dan Potensi Serangan Man-in-the-Middle (MITM)

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami cara kerja protokol ARP dalam jaringan lokal
- Menganalisis ARP table dan mapping IP Address ke MAC Address
- Memahami potensi serangan ARP Spoofing/Poisoning
- Mengidentifikasi risiko serangan Man-in-the-Middle (MITM) pada jaringan
- Mengetahui langkah-langkah mitigasi terhadap serangan berbasis ARP

C. Teori Singkat

ARP (Address Resolution Protocol) adalah protokol jaringan yang berfungsi memetakan IP Address (alamat logis layer 3) ke MAC Address (alamat fisik layer 2) dalam jaringan lokal. Ketika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan

perangkat lain dalam jaringan yang sama, perangkat tersebut perlu mengetahui MAC Address tujuan untuk dapat mengirimkan frame pada layer 2. Proses ini dimulai dengan pengiriman ARP Request (broadcast) yang menanyakan "Siapa yang memiliki IP Address X? Beritahu saya!", kemudian perangkat yang memiliki IP tersebut merespons dengan ARP Reply (unicast) yang berisi MAC Address-nya.

Kelemahan utama ARP adalah protokol ini bersifat stateless dan tidak memiliki mekanisme autentikasi. Perangkat akan menerima dan memproses ARP Reply bahkan tanpa mengirimkan ARP Request terlebih dahulu (unsolicited ARP Reply atau gratuitous ARP). Hal ini membuka peluang bagi attacker untuk melakukan ARP Spoofing, yaitu mengirimkan ARP Reply palsu yang memetakan IP Address gateway atau perangkat lain ke MAC Address milik attacker. Akibatnya, trafik yang seharusnya dikirim ke gateway akan dialihkan ke perangkat attacker.

Serangan Man-in-the-Middle (MITM) menggunakan ARP Spoofing terjadi ketika attacker menempatkan dirinya di antara komunikasi dua perangkat. Attacker akan melakukan ARP Spoofing terhadap gateway sehingga korban mengirimkan trafik ke attacker, kemudian attacker meneruskan trafik tersebut ke gateway yang sesungguhnya. Dengan cara ini, attacker dapat membaca, memodifikasi, atau mencatat seluruh trafik korban tanpa diketahui. Mitigasi terhadap serangan ini meliputi penggunaan Dynamic ARP Inspection (DAI), static ARP entries, dan enkripsi komunikasi menggunakan protokol seperti HTTPS, SSH, dan VPN.

D. Langkah-langkah Praktikum

Siapkan Topologi — Tarik perangkat berikut:

1 Switch

2 PC (PC-A dan PC-B)

Koneksi: PC-A → Switch → PC-B

Konfigurasi IP Address pada PC

Perangkat	IP Address	Subnet Mask
PC-A	192.168.1.10	255.255.255.0
PC-B	192.168.1.20	255.255.255.0

Cek ARP Table Awal — Buka Command Prompt di PC-A, ketik:

`arp -a`

Catat: Apakah ada entry di ARP table sebelum komunikasi dilakukan?

Lakukan Komunikasi — Dari PC-A, ping ke PC-B:

`ping 192.168.1.20`

Cek ARP Table Setelah Ping — Di Command Prompt PC-A, ketik kembali:

`arp -a`

Catat: IP Address dan MAC Address yang muncul dalam ARP table.

Analisis Mapping — Bandingkan MAC Address di ARP table PC-A dengan MAC Address PC-B (cek di properties PC-B). Apakah sesuai?

Simulasi ARP Spoofing (Diskusi) — Diskusikan dengan kelompok Anda:

Bagaimana jika ada perangkat ketiga yang mengirim ARP Reply palsu ke PC-A dengan mengklaim bahwa IP 192.168.1.20 memiliki MAC Address miliknya?

Apa yang akan terjadi pada trafik dari PC-A ke PC-B?

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan hasil analisis ARP dan diskusi yang telah Anda lakukan.

1 Sebelum melakukan ping, apa isi ARP table di PC-A? Mengapa demikian?

.....

.....

.....

2 Setelah ping ke PC-B, ARP table PC-A menampilkan entry apa? Tuliskan IP dan MAC Address yang muncul!

.....

.....

.....

[Screenshot: Hasil arp -a di PC-A setelah ping]

3 Cek MAC Address PC-B di properties perangkat. Apakah MAC Address di ARP table PC-A sesuai dengan MAC Address asli PC-B?

.....

.....

.....

4 Jelaskan proses ARP Request dan ARP Reply yang terjadi saat PC-A melakukan ping ke PC-B!

.....

.....

.....

5 Apa itu ARP Spoofing dan bagaimana cara kerjanya?

.....

.....

.....

6 Mengapa ARP protokol rentan terhadap serangan MITM? Sebutkan 2 alasan!

.....

.....

.....

7 Apa perbedaan antara static ARP entry dan dynamic ARP entry? Mana yang lebih aman?

.....

.....

.....

8 Sebutkan minimal 3 cara untuk memitigasi serangan ARP Spoofing pada jaringan!

.....

.....

.....

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

.....

.....

.....

.....

.....

RINGKASAN PERINTAH CISCO

Perintah	Fungsi
enable	Masuk mode privileged
configure terminal	Masuk mode konfigurasi
interface [nama]	Pilih interface untuk dikonfigurasi
ip address [ip] [mask]	Set IP address pada interface
no shutdown	Nyalakan interface
access-list [no] deny/permit [criteria]	Membuat aturan ACL
ip access-group [no] in/out	Menerapkan ACL pada interface
switchport mode access	Set port switch ke mode access
switchport port-security	Mengaktifkan Port Security
switchport port-security maximum [n]	Set jumlah maks MAC address
switchport port-security mac-address sticky	Aktifkan sticky MAC learning
switchport port-security violation [mode]	Set mode violation
ip dhcp excluded-address [range]	Kecualikan IP dari DHCP pool
ip dhcp pool [nama]	Membuat DHCP pool
show access-lists	Lihat konfigurasi ACL
show port-security	Lihat status Port Security
show ip dhcp binding	Lihat DHCP lease
show ip interface brief	Cek status semua interface
show running-config	Lihat semua konfigurasi
show arp	Lihat ARP table pada router
arp -a	Lihat ARP table pada PC
write memory	Simpan konfigurasi

TIPS MENGERJAKAN LAPORAN PRAKTIKUM

Baca pertanyaan dengan teliti — Pahami apa yang ditanyakan sebelum menjawab

Praktik terlebih dahulu — Lakukan semua langkah praktik sebelum menjawab pertanyaan

Screenshot sebagai bukti — Setiap jawaban harus didukung dengan screenshot yang relevan

Jawaban singkat tapi tepat — Tidak perlu panjang lebar, yang penting akurat dan menjawab pertanyaan

Verifikasi jawaban — Cek kembali semua jawaban sebelum dikumpulkan

Simpan file .pkt — Lampirkan file Packet Tracer sebagai bukti praktik

KETENTUAN PENGUMPULAN

Format Laporan:

Diketik rapi dengan Font Arial 12

Spasi 1.5

Margin normal

Sertakan screenshot hasil praktik

Dikumpulkan dalam format PDF

Lampirkan file .pkt (Packet Tracer)

Format Nama File:

Nama_NoAK_Laporan_Praktikum_X.pdf

Contoh: Ahmad_01_Laporan_Praktikum_6.pdf

Pengumpulan:

Kumpulkan ke folder file sharing dosen sesuai jadwal yang ditentukan.